



Tecnologías Robóticas

Una visión integral de las herramientas, dispositivos, lenguajes y sistemas de control que hacen posible la automatización moderna en industria, salud, agricultura, educación y hogar.

MSC.ERICKA HERNÁNDEZ MENA

Fundamentos

¿Qué son las Tecnologías Robóticas?

Las tecnologías robóticas son el conjunto de **métodos, equipos y programas** utilizados para diseñar sistemas automatizados capaces de percibir información del entorno, procesarla y ejecutar acciones específicas mediante actuadores y mecanismos de control.

Integran disciplinas como la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones, permitiendo que los robots interactúen con su entorno de forma **autónoma o supervisada**.

Objetivos principales

- Automatizar tareas repetitivas
- Reducir errores humanos
- Incrementar la productividad
- Mejorar la seguridad laboral
- Optimizar procesos industriales
- Facilitar tareas peligrosas o complejas

Tecnologías Clave en la Robótica

Los robots modernos integran múltiples tecnologías que trabajan de forma coordinada para percibir, procesar y actuar sobre el entorno.

Inteligencia Artificial

Análisis de datos y toma de decisiones autónomas en tiempo real.

Internet de las Cosas (IoT)

Conexión entre robots, sensores y sistemas informáticos vía internet.

Visión Artificial

Interpretación de imágenes y vídeo mediante cámaras y software.

Computación en la Nube

Almacenamiento y procesamiento remoto de grandes volúmenes de datos.

Sistemas Embebidos

Computadoras integradas que controlan el funcionamiento interno del robot.

Inteligencia Artificial e IoT en Robótica

IA

Inteligencia Artificial

La IA permite a los robots **analizar información y tomar decisiones** de forma autónoma. Sus aplicaciones incluyen reconocimiento facial, clasificación de objetos, robots de asistencia médica y vehículos autónomos.

- ❏ Ejemplo: un robot industrial identifica piezas defectuosas en una línea de producción mediante visión artificial e IA, logrando mayor precisión y aprendizaje continuo.

IoT

Internet de las Cosas

El IoT conecta robots, sensores y sistemas informáticos a través de internet, haciendo posibles las **fábricas inteligentes**, la agricultura de precisión, la domótica y el monitoreo remoto.

- ❏ Ejemplo: un robot agrícola recibe datos de sensores de humedad para activar automáticamente el sistema de riego, optimizando el consumo de agua.

Visión Artificial, Nube y Sistemas Embebidos

Visión Artificial

Permite que los robots interpreten imágenes y vídeos mediante cámaras y software especializado. Funciones clave: reconocimiento de objetos, detección de colores, identificación de defectos y navegación autónoma.

Ejemplo: robots en fábricas automotrices que verifican la calidad de pintura de los vehículos.

Computación en la Nube

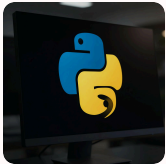
Proporciona capacidad de almacenamiento y procesamiento remoto, permitiendo la gestión de grandes cantidades de datos, monitoreo remoto, actualizaciones automáticas y el control de robots conectados en sistemas industriales inteligentes.

Sistemas Embebidos

Son computadoras integradas dentro del robot que controlan su funcionamiento. Procesan información, controlan motores y administran sensores. Plataformas habituales: **Arduino, Raspberry Pi, ESP32 y STM32.**

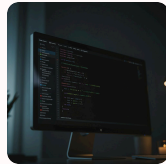
Lenguajes de Programación en Robótica

Los lenguajes de programación son el conjunto de reglas y comandos que permiten desarrollar los programas que controlan el comportamiento de los robots y sistemas automatizados.



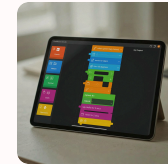
Python

El más utilizado en robótica educativa e industrial. Fácil aprendizaje, amplia biblioteca y total compatibilidad con IA y visión artificial.



C y C++

Lenguajes de alto rendimiento para sistemas embebidos y control de hardware. Alta velocidad, bajo consumo y control directo. Estándar en Arduino y robots industriales.



Blockly y Scratch

Programación visual mediante bloques, ideal para principiantes y robótica educativa. Facilita la comprensión de la lógica de programación sin sintaxis compleja.

Lenguajes adicionales

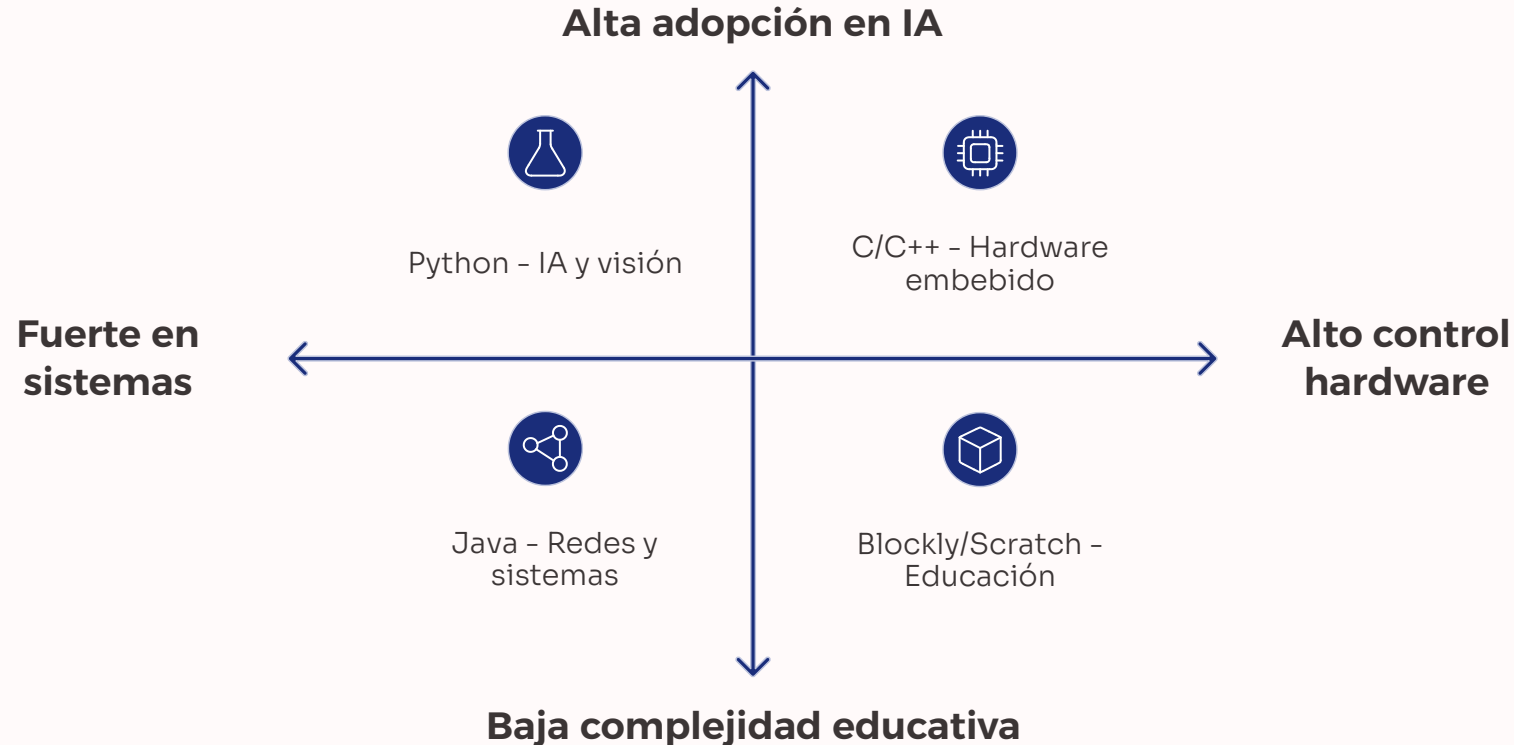
Java y MATLAB en Robótica

Java

Java es el lenguaje preferido para aplicaciones robóticas conectadas a redes y sistemas empresariales. Su portabilidad y robustez lo hacen ideal para el **control remoto de robots**, sistemas distribuidos y aplicaciones de monitoreo en entornos donde la conectividad es crítica.

MATLAB

MATLAB es la herramienta de referencia para la **simulación y el desarrollo de algoritmos complejos**. Se utiliza ampliamente en el control avanzado de robots, procesamiento de señales y simulación de sistemas antes de su implementación física, reduciendo riesgos y costes de desarrollo.



Interfaces y Controladores

Las interfaces permiten la comunicación entre el usuario, el software y el robot. Los controladores interpretan las instrucciones y coordinan el funcionamiento de todos los componentes.



Interfaz Gráfica (GUI)

Permite controlar robots mediante botones, menús e imágenes. Incluye paneles de control industriales, aplicaciones móviles y software de programación robótica. Facilita el uso sin requerir conocimientos técnicos avanzados.



Interfaz HMI

Sistema especializado en automatización industrial. Permite la visualización de procesos, supervisión de sistemas y configuración de operaciones en plantas industriales y líneas de producción automatizadas.



Interfaces de Comunicación

Permiten intercambiar datos entre dispositivos mediante protocolos como **USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, RS-232 y CAN Bus**, conectando los distintos componentes del sistema robótico.



Controladores

Dispositivos que reciben información, la procesan y generan respuestas. Incluyen microcontroladores (Arduino, ESP32, PIC), **PLC** para automatización industrial y computadoras industriales para sistemas complejos.

Dispositivos Tecnológicos: Sensores y Actuadores

Sensores – Percibir el entorno

Los sensores captan información del ambiente y permiten al robot "percibir" su entorno. Tipos principales:

- **Proximidad:** detecta objetos cercanos
- **Temperatura:** mide variaciones térmicas
- **Ultrasónico:** calcula distancias con ondas sonoras
- **Infrarrojo:** detecta presencia y movimiento
- **Cámara:** captura imágenes para visión artificial

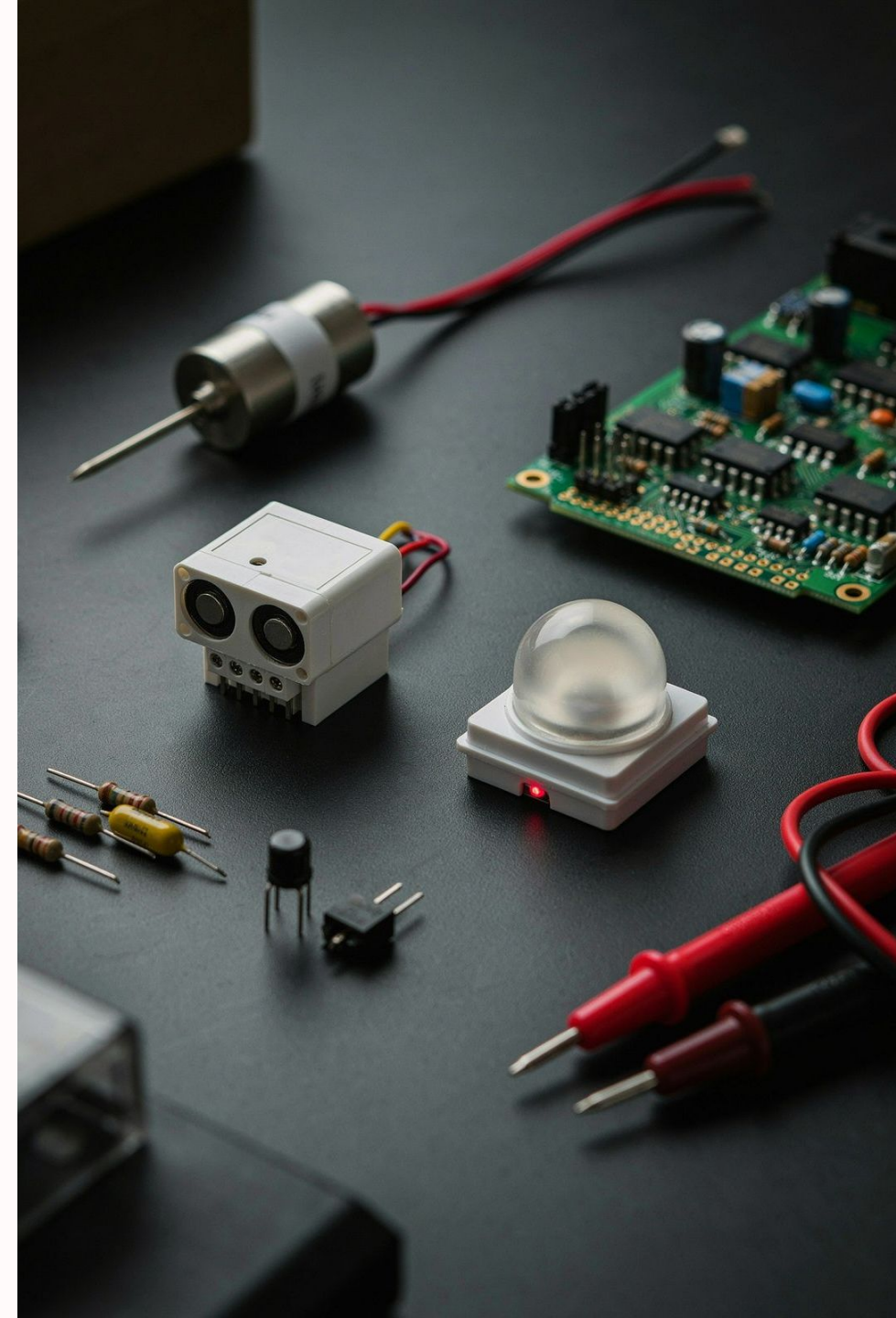
Actuadores – Ejecutar acciones

Los actuadores transforman energía en movimiento. Son los "músculos" del robot:

- **Motores DC:** movimiento rotatorio continuo
- **Servomotores:** movimientos precisos y controlados
- **Motores paso a paso:** incrementos controlados
- **Cilindros neumáticos:** movimiento por aire comprimido

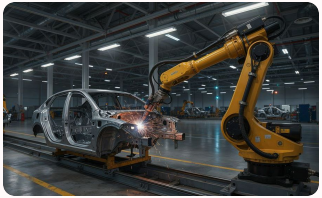
Alimentación y Comunicación

Baterías, fuentes de alimentación y paneles solares suministran energía. Módulos Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Zigbee y GSM facilitan el intercambio de datos.



Aplicaciones Prácticas de la Robótica

Las tecnologías robóticas se aplican en sectores clave de la sociedad, transformando procesos y mejorando la calidad de vida.



Industria

Robots de ensamblaje, soldadura automatizada, control de calidad y empaquetado de productos.



Salud

Cirugía asistida por robots, rehabilitación física y monitoreo continuo de pacientes.



Agricultura

Riego automatizado, monitoreo de cultivos y aplicación de fertilizantes con precisión.



Educación y Hogar

Robots educativos, enseñanza de programación, proyectos STEM, aspiradores autónomos y asistentes virtuales.

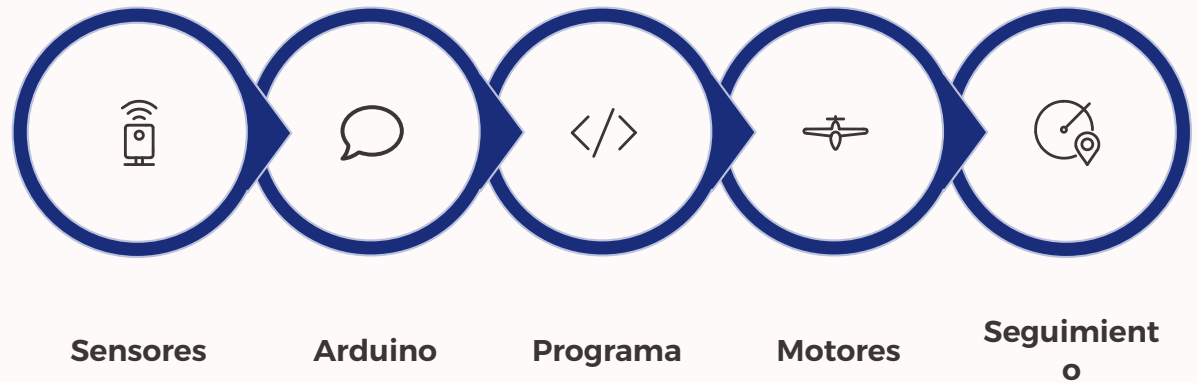
Caso Práctico

Robot Seguidor de Línea

Tecnologías utilizadas

- Microcontrolador Arduino
- Sensores infrarrojos
- Motores DC
- Batería recargable
- Programa en C++

Funcionamiento paso a paso



Este proyecto ilustra cómo hardware y software se integran en un sistema robótico real: los sensores infrarrojos actúan como órganos sensoriales, Arduino como cerebro procesador y los motores DC como sistema locomotor, todo coordinado por un programa en C++.

Conclusión

Las tecnologías robóticas integran hardware y software para automatizar procesos de producción y servicios. Su funcionamiento depende de la coordinación precisa entre múltiples componentes:

Percibir Sensores que captan el entorno	Procesar Controladores e IA que analizan la información
Comunicar Interfaces y protocolos que conectan sistemas	Actuar Actuadores que ejecutan las acciones

Gracias a estas tecnologías, los robots realizan tareas complejas en industria, salud, agricultura, educación y hogar, contribuyendo al **desarrollo tecnológico y al aumento de la eficiencia** en múltiples actividades de la sociedad moderna.

- ❑ La robótica no reemplaza al ser humano: lo potencia, liberándolo de tareas repetitivas o peligrosas para que pueda enfocarse en actividades de mayor valor creativo e intelectual.